משוואות:

תרגילים
(חיבור (וחיסור) אותו מספר לשני אגפי המשוואה)

פתור את המשוואות הבאות: (מצא את קבוצת האמת)

1) $x-2=4$ 2) $x-5=3$ 3) $x-7=5$

4) $x-9=0$ 5) $x-6=4$ 6) $x-12=3$

7) $x-8=-2$ 8) $x-1=-3$ 9) $x-4=-4$

10) $-3+x=-12$ 11) $-15+x=-10$ 12) $-20=x-8$

13) $x+5=8$ 14) $x+7=11$ 15) $x+6=4$

16) $x+8=-3$ 17) $x+3=-7$ 18) $x+9=9$

19) $x+4=-4$ 20) $x+5=0$ 21) $-5=x+1$

22) $2+x=-7$ 23) $11+x=14$ 24) $8=x+15$

תרגילים
(כפל וחילוק שני אגפי המשוואה באותו מספר)

פתור את המשוואות הבאות: (מצא את קבוצת האמת)

25) $3x=12$ 26) $4x=24$ 27) $2x=20$

28) $6x=30$ 29) $8x=8$ 30) $0=7x$

31) $2x=-18$ 32) $3x=-15$ 33) $-28=4x$

34) $-2x=8$ 35) $-3x=21$ 36) $-x=8$

37) $-7x=-28$ 38) $-6x=-36$ 39) $-30=-10x$

40) $\frac{1}{3}x=2$ 41) $\frac{1}{4}x=8$ 42) $-\frac{1}{2}x=9$

43) $-\frac{1}{5}x=3$ 44) $-\frac{1}{8}x=0$ 45) $-\frac{1}{7}x=-2$

46) $6x=3$ 47) $2x=9$ 48) $6x=-2$

49) $-4x=-10$ 50) $-4x=5$ 51) $-6=-9x$

משוואות:

תרגילים
(ביצוע אותה פעולה על שני אגפי המשוואה)

פתור את המשוואות הבאות:

52) $2x-6=8$ **53)** $3x-5=10$ **54)** $4x-7=-15$

55) $5x-7=-2$ **56)** $6x-9=-9$ **57)** $1=9+8x$

58) $7x+28=0$ **59)** $10x+12=-18$ **60)** $7=25+9x$

61) $-7x-35=0$ **62)** $-2x+5=19$ **63)** $-4x+11=-5$

64) $-5x-8=-8$ **65)** $-7x+3=10$ **66)** $3=-8x+19$

67) $\frac{1}{2}x-1=1$ **68)** $-\frac{1}{3}x+5=8$ **69)** $\frac{1}{4}x-6=-1$

70) $1=\frac{1}{6}x+2$ **71)** $-\frac{1}{5}x+3=3$ **72)** $-\frac{1}{2}x+5=0$

73) $-6+4x=0$ **74)** $-10+9x=-7$ **75)** $-8+4x=-5$

76) $15-4x=5$ **77)** $11=2-6x$ **78)** $-9=-11-8x$

תרגילים
(חיבור (וחיסור) תבנית מספר לשני אגפי המשוואה)

פתור את המשוואות הבאות:

79) $5x=3x+4$ **80)** $6x=2x-20$ **81)** $3x=-x-4$

משוואות:

82) $7x = -x+24$

83) $-4x = 3x+14$

84) $-3x = x-10$

85) $-4x = 2x$

86) $5x = -6+x$

87) $-x = x$

88) $3+2x = x$

89) $-10+7x = 12x$

90) $-6x-7 = -3x$

91) $4x-7 = 2x+5$

92) $3x+5 = x-5$

93) $-7x+18 = 3x+3$

94) $5x-6 = 2x-6$

95) $3x+11 = -3x+11$

96) $-8x-5 = -2x-3$

97) $5-3x = 12+4x$

98) $17+8x = -15+4x$

99) $-40-9x = -2x+30$

100) $6-10x = 9-4x$

101) $-12x-20 = 5x+14$

102) $11x-7 = -5x-3$

משוואות:

תרגילים
(פישוט אגפי המשוואה)

פתור את המשוואות הבאות:

103) $5x = 13+7$

104) $-2x = 7-9$

105) $-6x = -5+17$

106) $3x+x = 8$

107) $-x+9x = -24$

108) $-4x-2x = 36$

109) $6x-3x = 6-9$

110) $5x+2x = 8+13$

111) $7x-9x = 6-6$

112) $13x-4x-3 = 15$

113) $23 = 11x-9-7x$

114) $3-5x+8-6x = 0$

115) $4x = 3x-5x+15$

116) $0 = 8x-3x+x+9$

117) $-x = 2x+4-9x$

118) $2x-5-3x = 7-4x$

119) $-6x-9-x = 13+4x$

120) $-3-7x+5x = 7+8x$

121) $-4 = 5x-9x+6x+8$

122) $3x+7-4x = 5x-8-x$

123) $3-3x+5-2x+12 = 0$

124) $-19-4x-3 = 3x-8-5x$

125) $6x-3+4x = 9+5x+13$

126) $-7-4x-8+x = 3x+9$

127) $-9-10x-12 = 5x+3+9x$

128) $5-8x+12-7x = 3x-7$

129) $7-18x = 15-10x-9+5$

130) $3-4x-8x+5x = 3x-6+4x-5$

131) $-5x+9x-7+5-4x = 9-2x+3$

משוואות:

תשובות (משוואות פשוטות (ממעלה ראשונה)):

1) 6. 2) 8. 3) 12. 4) 9. 5) 10. 6) 15. 7) 6. 8) -2. 9) 0. 10) -9.
11) 5. 12) -12. 13) 3. 14) 4. 15) -2. 16) -11. 17) -10. 18) 0.
19) -8. 20) -5. 21) -6. 22) -9. 23) 3. 24) -7. 25) 4. 26) 6. 27) 10.
28) 5. 29) 1. 30) 0. 31) -9. 32) -5. 33) -7. 34) -4. 35) -7.

36) -8. 37) 4. 38) 6. 39) 3. 40) 6. 41) 32. 42) -18. 43) -15. 44) 0.
45) 14. 46) $\frac{1}{2}$. 47) $4\frac{1}{2}$. 48) $-\frac{1}{3}$. 49) $2\frac{1}{2}$. 50) $-1\frac{1}{4}$. 51) $\frac{2}{3}$. 52) 7.
53) 5. 54) -2. 55) 1. 56) 0. 57) -1. 58) -4. 59) -3. 60) -2.
61) -5. 62) -7. 63) 4. 64) 0. 65) -1. 66) 2. 67) 4. 68) -9. 69) 20.
70) -6. 71) 0. 72) 10. 73) $1\frac{1}{2}$. 74) $\frac{1}{3}$. 75) $\frac{3}{4}$. 76) $2\frac{1}{2}$. 77) $-1\frac{1}{2}$.
78) $-\frac{1}{4}$. 79) 2. 80) -5. 81) -1. 82) 3. 83) -2. 84) $2\frac{1}{2}$. 85) 0.
86) $-1\frac{1}{2}$. 87) 0. 88) -3. 89) -2. 90) $-2\frac{1}{3}$. 91) 6. 92) -5. 93) $1\frac{1}{2}$.
94) 0. 95) 0. 96) $-\frac{1}{3}$. 97) -1. 98) -8. 99) -10. 100) $-\frac{1}{2}$. 101) -2.
102) $\frac{1}{4}$. 103) 4. 104) 1. 105) -2. 106) 2. 107) -3. 108) -6. 109) -1.
110) 3. 111) 0. 112) 2. 113) 8. 114) 1. 115) $2\frac{1}{2}$. 116) $-1\frac{1}{2}$. 117) $\frac{2}{3}$.
118) 4. 119) -2. 120) -1. 121) -6. 122) 3. 123) 4. 124) -7. 125) 5.
126) -4. 127) -1. 128) $1\frac{1}{3}$. 129) $-\frac{1}{2}$. 130) 1. 131) 7.

משוואות:

תרגילים
(משוואות עם סוגריים מאותו הסוג)

פתור את המשוואות הבאות:

1) $3(x-2) = x$

2) $4(6-x) = -x$

3) $-2(5+x) = 3x$

4) $2(x-3)+5 = 7$

5) $5(x-2)+6 = -9$

6) $7+6(4-x) = 1$

7) $-(6-x) = 8-x$

8) $x-5 = -3(x+1)$

9) $x-5(-x-2) = 4$

10) $4+(4-x)3 = 10$

11) $5-(x-3)4 = -11$

12) $25-(6-x)3 = 7$

13) $3x+2(4x-5) = 1$

14) $x-5(2x-3) = -3$

15) $7x-8(2x-3) = -4x-1$

16) $-6+3(5-7x) = 9-10x$

17) $2x+(5x-7)3 = 4x+5$

18) $4x-(3x-7)2 = 5x-7$

19) $3(4-x) = 2(x-9)$

20) $5(2+x) = (x-1)4$

21) $7(5-2x) = 2(16-5x)$

22) $3(2+5x) = (3x+2)7$

23) $6(2x-3)-2(3x-1) = -2x$

24) $8(3x-4)+(3-4x)4 = 36$

25) $-7(5-3x)-6(2x-4) = x+1$

26) $-9(5-2x)-(3x-2)5 = 7-4x$

27) $3(3-x)+7(x-1) = 9(x+3)$

28) $5(x-8)-10(3-x) = 7(x-2)$

29) $9(x-1)+2(3x+2) = 5(2x+3)$

30) $2(-2x-5)-3(1-4x) = 7(x+1)$

31) $5(2x-3)+(4x-7)3 = (3x-2)2$

32) $8(3x-2)-(7x-3)5 = -3(-2x-11)$

33) $5(3x-1)-(4x+5)2 = -8(3-2x)$

34) $6(3x-2)-10(2x-1) = (5x-1)2$

35) $3(2x-8+x)-6(-2+5x-3x) = x$

36) $2(7-3x+5x)-5(-2+7-x) = 7$

37) $10(\frac{x}{5}+2)-12(\frac{x}{3}-1) = 3x+12$

38) $6(\frac{5x}{6}+2)-15(1-\frac{2x}{3}) = 7x-3$

39) $6(\frac{x}{2}+\frac{x}{3})+8(\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}x) = x+12$

40) $12(\frac{3x}{4}-\frac{x}{3})-18(\frac{7}{9}x-\frac{5}{6}x) = x-5$

41) $15(\frac{x}{3}-\frac{2x}{5}+1)-9(\frac{4x}{9}-\frac{x}{3}) = x$

42) $7(\frac{3x}{7}+5)-16(2-\frac{3}{4}x+\frac{5}{8}x) = -7$

43) $5(4-2x)+(x+2)3 = -4(1-2x)-6(3x-5)$

44) $7(1-2x)-(6x-1)3 = 8(1-4x)+2(5x-9)$

משוואות:

תרגילים
(משוואות עם סוגריים בתוך סוגריים)

פתור את המשוואות הבאות:

45) $3[2(x-1)+4]=4x$

46) $-2[x+5(1-x)]=3x$

47) $5[6x-3(1+2x)]=3x$

48) $-7[6-2(3-5x)]=10x$

49) $3x-2[x+4(x-1)]=-6$

50) $5-4[3x-2(x-1)]=-x$

51) $2[5(x-1)-3(1+2x)+x+4]=x$

52) $-3[-2(4-3x)+7(1-x)-3]=5x$

53) $3[7-3(x+1)]+2[x+(x-1)6]=7x$

54) $2[4-(x-1)3]-3[x-5(1-x)]=5x$

55) $4[9x-2(3x+1)]-3[5(2x-3)-7x]=-2$

56) $7[1-3(2x-3)]-5[2x-3(4x-1)]=-9$

תשובות (משוואות עם סוגריים):

1) 3. **2)** 8. **3)** -2. **4)** 4. **5)** -1. **6)** 5. **7)** 7. **8)** $\frac{1}{2}$. **9)** -1. **10)** 2.
11) 7. **12)** 0. **13)** 1. **14)** 2. **15)** 5. **16)** 0. **17)** 2. **18)** 3. **19)** 6.
20) -14. **21)** $\frac{3}{4}$. **22)** $-1\frac{1}{3}$. **23)** 2. **24)** 7. **25)** $1\frac{1}{2}$. **26)** 6. **27)** -5. **28)** 7.
29) 4. **30)** 20. **31)** 2. **32)** -2. **33)** 1. **34)** 0. **35)** -3. **36)** 2. **37)** 4.

38) 0. **39)** 2. **40)** -1. **41)** 5. **42)** -2. **43)** 0. **44)** 2. **45)** -3. **46)** 2.
47) -5. **48)** 0. **49)** 2. **50)** -1. **51)** -8. **52)** 6. **53)** 0. **54)** 1. **55)** -13.
56) -8.

תרגילים
(משוואות עם שברים מספריים)

פתור את המשוואות הבאות:

1) $\frac{3x}{4}=6$

2) $\frac{2x}{3}=-8$

3) $\frac{4x}{5}=12$

משוואות:

4) $-\frac{7x}{2}=14$

5) $\frac{5x}{3}=-15$

6) $-\frac{5x}{6}=-10$

7) $\frac{3}{5}x=-6$

8) $\frac{4}{7}x=-2$

9) $-\frac{3}{8}x=1$

10) $\frac{x}{4}-\frac{x}{2}=1$

11) $\frac{x}{5}+\frac{x}{10}=3$

12) $\frac{1}{2}x+\frac{1}{5}x=14$

13) $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x=-5$

14) $\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}x=1$

15) $\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x=3$

16) $\frac{x}{8}-\frac{x}{6}=-1$

17) $\frac{x}{4}-\frac{x}{6}=-3$

18) $\frac{x}{15}-\frac{x}{10}=2$

19) $\frac{5x}{6}-\frac{7x}{9}=1$

20) $\frac{7x}{20}-\frac{4x}{15}=1$

21) $\frac{7x}{12}-\frac{8x}{15}=1$

22) $\frac{3}{4}x-\frac{7}{20}x=-1$

23) $\frac{11x}{15}-\frac{5x}{6}=1$

24) $\frac{5x}{12}-\frac{3x}{8}=2$

25) $\frac{2x}{3}+\frac{5x}{6}=\frac{3}{2}$

26) $\frac{x}{2}-\frac{2x}{7}=\frac{9}{14}$

27) $\frac{4x}{5}+\frac{2x}{3}=\frac{11}{15}$

28) $\frac{x}{2}-\frac{x}{6}+\frac{x}{3}=2$

29) $\frac{x}{5}+\frac{x}{10}-\frac{x}{20}=2$

30) $\frac{x}{3}+\frac{x}{9}+\frac{x}{18}=1$

31) $\frac{x}{4}-\frac{5x}{8}+\frac{x}{2}=-2$

32) $\frac{1}{2}x-\frac{5}{12}x+\frac{2}{3}x=3$

33) $\frac{1}{5}x-\frac{3}{10}x+\frac{5}{2}x=6$

34) $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}+\frac{5x}{6}-\frac{3x}{4}=-1$

35) $\frac{x}{6}-\frac{3x}{5}+\frac{2x}{15}-\frac{x}{10}=2$

36) $3(\frac{x}{5}-\frac{x}{2})+x=1$

37) $5(\frac{x}{4}+\frac{x}{3})-3x=2$

38) $4-2(\frac{x}{3}-\frac{4x}{5}+4)=x-5$

39) $5-3(\frac{x}{2}-\frac{5x}{7}+2)=x+4$

40) $\frac{5x+2}{7}=\frac{3x-1}{2}$

41) $\frac{3-4x}{5}=\frac{5-2x}{3}$

42) $\frac{5x-3}{4}=\frac{2x+3}{3}$

43) $\frac{1-4x}{5}=\frac{5-2x}{4}$

44) $\frac{8x-6}{7}+\frac{1-2x}{3}=x$

45) $\frac{5x+11}{6}+\frac{8-3x}{4}=2x$

46) $\frac{5x-1}{2}-\frac{3x-7}{4}=3$

47) $\frac{4x-5}{3}-\frac{7x+3}{9}=-2$

48) $\frac{6x+1}{5}-\frac{1-3x}{4}=x-1$

49) $\frac{2x-1}{9}-\frac{5x-4}{18}=2-x$

משוואות:

50) $\frac{3x-7}{4}-(x-2)=\frac{x-10}{5}$

51) $\frac{9-8x}{10}-(1-2x)=\frac{7x-1}{6}$

52) $\frac{x-2}{3}+\frac{2x-1}{5}=\frac{4x+1}{15}$

53) $\frac{x+3}{2}+\frac{4-3x}{9}=\frac{3-5x}{18}$

54) $\frac{3x-5}{4}-\frac{x-9}{12}=\frac{2x-7}{6}$

55) $\frac{x-2}{6}-\frac{2x+5}{30}=\frac{5x-1}{10}$

56) $\frac{5x-4}{2}-\frac{3x+7}{4}=\frac{4x-3}{6}$

57) $\frac{x+3}{15}-\frac{3x-4}{10}=\frac{2x+3}{5}$

58) $\frac{5x-4}{9}-\frac{3x+1}{12}=\frac{2x-3}{4}+1$

59) $\frac{4-2x}{5}-\frac{3-3x}{4}=\frac{7+2x}{10}-2$

60) $\frac{5x-2}{9}-\frac{3x+1}{2}+\frac{4x+5}{3}+1=0$

61) $\frac{8-3x}{6}-\frac{5-2x}{7}=1-\frac{3x+16}{42}$

62) $\frac{3x-1}{7}-\frac{5x-2}{4}=\frac{2x-5}{14}-x$

63) $\frac{6x-3}{10}-\frac{4x-11}{30}=\frac{2-2x}{5}+x$

64) $3x-\frac{6-x}{2}-\frac{5x+6}{4}=1-\frac{2x+1}{5}$

65) $2-\frac{5x-3}{12}-\frac{x-3}{18}=x-\frac{7x-3}{9}$

66) $\frac{5(1-x)}{4}+\frac{2(x-3)}{3}=1$

67) $\frac{4(x-1)}{3}-\frac{3(x+1)}{2}=-1$

68) $\frac{3(2x-1)}{2}-\frac{5(3x-2)}{6}=-\frac{1}{3}$

69) $\frac{5(3x+2)}{4}-\frac{3(7x-2)}{8}=-\frac{x}{2}$

70) $\frac{3x-2}{5}-\frac{2x-5}{4}+\frac{6x-5}{10}=\frac{5x+1}{8}$

71) $\frac{5x+2}{8}-\frac{2x+5}{3}=\frac{2x-1}{2}-\frac{5x-3}{4}$

72) $\frac{2x-3}{7}-\frac{3x-1}{5}=\frac{4-5x}{10}-\frac{7x+4}{14}$

73) $\frac{2x+7}{5}-\frac{1-4x}{3}-\frac{7+8x}{6}=\frac{5x-3}{15}$

74) $\frac{3(2-x)}{10}-\frac{1-2x}{5}+1=\frac{1-3x}{2}-\frac{2-5x}{4}$

75) $\frac{2(1-x)}{9}-\frac{2x-1}{3}+x=\frac{3x+1}{4}-\frac{4+3x}{6}$

76) $\frac{x}{2}-\frac{2x-7}{4}+\frac{3x-5}{3}=\frac{20-x}{6}-\frac{4x+3}{12}$

77) $\frac{2x-10}{5}-\frac{3x+1}{6}+\frac{3x-4}{2}=\frac{x-2}{3}-\frac{x}{10}$

תשובות (משוואות עם שברים):

1) 8. 2) -12. 3) 15. 4) -4. 5) -9. 6) 12. 7) -10. 8) $-3\frac{1}{2}$. 9) $-2\frac{2}{3}$.
10) -4. 11) 10. 12) 20. 13) -6. 14) 12. 15) $4\frac{1}{2}$. 16) 24. 17) -36.
18) -60. 19) 18. 20) 12. 21) 20. 22) $-2\frac{1}{2}$. 23) -10. 24) 48. 25) 1.
26) 3. 27) $\frac{1}{2}$. 28) 3. 29) 8. 30) 2. 31) -16. 32) 4. 33) $2\frac{1}{2}$. 34) -4.
35) -5. 36) 10. 37) -24. 38) 15. 39) -14. 40) 1. 41) -8. 42) 3.
43) $-3\frac{1}{2}$. 44) -1. 45) 2. 46) 1. 47) 0. 48) -1. 49) 2. 50) 5. 51) -2.
52) 2. 53) -4. 54) -2. 55) -1. 56) 3. 57) 0. 58) -4. 59) -9.
60) -5. 61) 0. 62) -20. 63) $-2\frac{1}{2}$. 64) 2. 65) 3. 66) -3. 67) -11.
68) -1. 69) -2. 70) -3. 71) 8. 72) $\frac{1}{2}$. 73) $-1\frac{1}{2}$. 74) -4. 75) 7.